

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



Redes de Computadoras
Trabajo Práctico de Laboratorio N°2

Docente: Ing. Facundo Oliva Cuneo, Ing. Santiago Martín Henn

Año: 2026

Semestre: Segundo Semestre

Apellido y Nombre: Bastía, Álvaro

DNI: 44.783.012

Apellido y Nombre: Britez, Carlos

DNI: 44.221.771

Apellido y Nombre: Cravero, Lorenzo

DNI: 45.106.171

Apellido y Nombre: Genero, Sol

DNI: 46.541.859

Apellido y Nombre: González, Tobías

DNI: 46.080.084

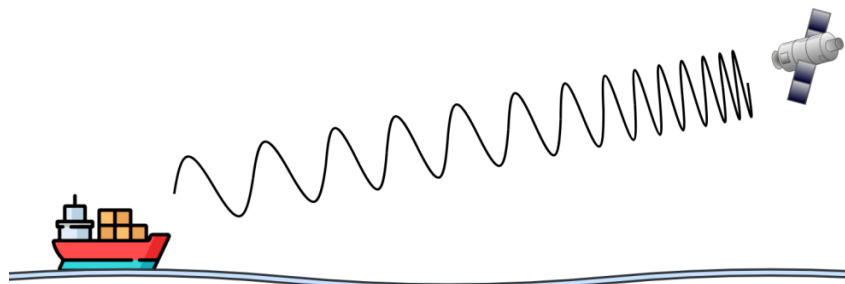
Apellido y Nombre: Usandivaras, Hebe Azul

DNI: 44.768.075

Índice:

1) Analizar el fenómeno físico de la imagen y responder.....	3
a)	3
b)	3
c)	4
2) Analizar la siguiente figura.....	4
a)	4
b)	4
c)	5
3) Resumen sobre cómo los sistemas de transmisión digital ayudan a corregir errores producidos por el ruido en el canal y a compensar cambios en la frecuencia.....	5
4) Discutimos e investigamos cómo podemos empezar a interpretar la información una vez decodificada:.....	6
a)	6
b)	6
c)	6
d)	6
5) Extrajimos la carga útil correspondiente a nuestro grupo.....	7

1) Analizar el fenómeno físico de la imagen y responder.



a)

En la imagen citada logra observarse un barco emitiendo una señal ondulatoria hacia un satélite en movimiento, mostrando como la longitud de onda se comprime a medida que se acerca al receptor, y con ello cómo aumenta su frecuencia. Por lo tanto, en la figura se ve representado un fenómeno llamado “Efecto Doppler”, cuyas características son:

- **Cambio aparente de frecuencia:** La frecuencia percibida por el observador es diferente a la frecuencia real emitida por la fuente.
- **Compresión de onda:** Cuando la fuente y el observador se aproximan, las crestas de la onda se agrupan.
- **Estiramiento de onda:** Si se alejaran, las ondas se distanciarian entre sí.
- **Dependencia de la velocidad:** La magnitud del cambio en la frecuencia depende directamente de la velocidad relativa entre el emisor y el receptor.

b)

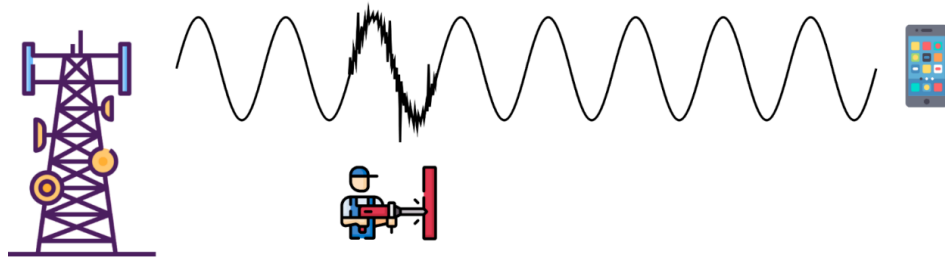
Este fenómeno afecta principalmente a las bandas de frecuencias más elevadas (EHF, SHF), ya que experimentan un desplazamiento Doppler severo en términos absolutos de hercios. El desplazamiento en hercios ocurre porque la longitud de onda se acorta (se comprime) o se alarga (se estira) debido al movimiento, lo que rompe críticamente las condiciones del canal. Por otro lado, las bandas más resilientes son las de bajas frecuencias (VHF, UHF), ya que, al manejar longitudes de onda mucho más largas, provoca que los cambios de hercios por efecto del movimiento sean insignificantes respecto al ancho de banda del canal.

c)

Investigando sobre el tema y leyendo el libro William-Stalling podemos deducir que la razón principal es la **Interferencia Electromagnética (EMI)**. Debido a la altura, los celulares pierden la conexión con las antenas base, por lo que los transmisores de

las redes móviles aumentan su potencia de emisión. Si estos equipos no están bien aislados, esta radiación de alta potencia produce un acoplamiento en el mismo medio físico (el espacio libre), generando **ruido espurio** que se induce en los sistemas de audio de la cabina y distorsiona la comunicación de voz de los pilotos con la central de control aéreo.

2) Analizar la siguiente figura.



a)

En la imagen se observa cómo una señal senoidal limpia emitida por la antena se distorsiona al pasar cerca de una fuente de perturbación antes de llegar al celular. Por lo que se interpreta que el fenómeno físico que busca representar es el **ruido impulsivo** (un tipo de interferencia electromagnética externa).

Cuyas características principales son:

- **Discontinuidad y aleatoriedad:** No es una señal constante.
- **Gran amplitud:** los picos de ruido pueden superar con facilidad la amplitud de la señal original, deformando por completo la señal en ese intervalo de tiempo.
- **Origen externo artificial:** Es causado habitualmente por equipos eléctricos o maquinaria que generan arcos eléctricos o chispas.

b)

Recordando las bandas de transmisión, las bandas EHF y SHF son las que más se ven afectadas, ya que al transmitir millones de bits por segundo, un solo pulso de ruido destruye bloques enteros de datos consecutivos (error en ráfaga). En contracara, las bandas más resilientes son las de frecuencias más bajas, como VHF y UHF, ya que sus longitudes de onda más largas absorben mejor el impacto y, al usar modulaciones robustas (como FM), el receptor puede filtrar picos de amplitud del ruido sin perder información.

c)

La **SNR** es la relación señal-ruido que presenta la onda, donde esta relación es la potencia de la señal sobre la potencia del ruido, es una medida para saber qué tan “limpia” es la señal recibida. Esta se relaciona con el concepto **BER** debido a que el ruido puede ocasionar una alteración de los valores de la onda, y al momento de convertir estos valores, podemos obtener información (bits) errónea. Por lo tanto, podría decirse que la SNR es una medida física que describe la calidad del canal, mientras que el BER es la consecuencia práctica del fenómeno a partir del SNR, demostrando estar fuertemente relacionadas (a menor SNR, mayor será la BER).

3) Resumen sobre cómo los sistemas de transmisión digital ayudan a corregir errores producidos por el ruido en el canal y a compensar cambios en la frecuencia

La ventaja que tiene la transmisión digital contra el ruido producido en el canal consta en los elementos que se utilizan para su transmisión. Ésta usa **repetidores** en lugar de amplificadores como en la transmisión analógica, los cuales, en lugar de compensar la atenuación producida al transmitir a largas distancias (lo que produce que se amplifique el ruido de la señal), **recibe** la señal digital, la **regenera** y la **retransmite**, generando una nueva señal idéntica a la ingresante pero libre de atenuación, lo que también evita la amplificación del ruido. Con esto, se logra que el ruido y otros efectos negativos no sean acumulativos, permitiendo transmitir datos a distancias mayores conservando su integridad.

Para el caso de la frecuencia el factor afectante es la atenuación. Esta varía en función de la frecuencia, y esta variación es creciente, por lo que para solucionar esto se utilizan **técnicas de ecualización**, como por ejemplo:

- Utilizando bobinas de carga, las cuales suavizan los efectos de la atenuación al cambiar las propiedades eléctricas de la línea.
- Utilizando amplificadores que amplifiquen más las frecuencias altas que las bajas.

4) Discutimos e investigamos cómo podemos empezar a interpretar la información una vez decodificada:

a)

La sincronización de bits es la **necesidad** de determinar el inicio y fin de un bit. Mientras que la sincronización de tramas es identificar el inicio y fin de un bloque de datos (compuesto por bits).

b)

Como mencionamos en el punto anterior, una trama es simplemente un bloque que contiene datos compuestos por bits, esta trama se construye con 3 componentes:

- i) Header: Se les podría llamar metadatos, información importante que sirve para comprender mejor el bloque de datos a recibir, a partir de este valor sabremos que empezará el mensaje, su número de secuencia, entre otras cosas.
- ii) Payload: Mejor conocida como la carga útil del bloque, aquí se encuentra la información que deseamos recuperar del bloque.
- iii) Trailer: Normalmente es el valor que utilizamos para reconocer el cierre del bloque de información.

c)

El preámbulo de una trama puede varias funciones, como determinar el inicio del bloque de datos, dar el número de secuencia del bloque (saber en qué parte del mensaje se coloca), también el tamaño del mensaje a recibir, no todos son necesarios y depende de la cantidad de bits que tengas disponibles para pasar toda la información extra, por ejemplo, no es necesario describir en el preámbulo de la trama el tamaño del mensaje si vas a poner una etiqueta de fin en el trailer.

d)

Es necesario para un sistema de comunicaciones con bitstream tener una forma de identificar cuándo comienza y cuando termina una trama de datos. De lo estudiado en clase existen varias formas de identificar el final de una trama por ejemplo.

- Campo de longitud. La trama comienza con un encabezado que indica cuantos bytes tiene la trama. [BYTES_LENGTH][PAYLOAD] si el campo indica n, entonces el receptor sabe que debe leer exactamente n bytes después del encabezado. La ventaja de este método es que funciona con cualquier valor. Pero si el campo de BYTES_LENGTH se corrompe puede corromper toda la comunicación.
- Secuencia delimitadora. Se utiliza un carácter o secuencia específica de bytes para identificar el final de una trama. El receptor lee esa secuencia y sabe que ese es el final del dato.
- Tamaño fijo. Este protocolo es bastante sencillo de explicar, simplemente ambas partes de la comunicación tienen como regla enviar y recibir datos en grupos de n bytes. simple y eficiente, pero

desperdicia espacio si se quiere enviar un número de bytes mucho menor a n.

- Señal o evento de nivel físico. Dependiendo de la tecnología utilizada, es posible detectar una condición de final de transmisión, una señal específica o una separación temporal entre tramas.

5) Extrajimos la carga útil correspondiente a nuestro grupo

Realizando el código y la descryptación en python llegamos a un resultado que parece ser un link de youtube incompleto, siendo nuestro grupo la seq 11 y con un payload que dice “ut”

Realizando lo mismo para todos los grupos obtuvimos un link incompleto de youtube siendo el siguiente https://www.youtube.com/shorts/dbbe_In6Lnw/wpe. y reconstruyendolo obtuvimos: https://www.youtube.com/shorts/dbbe_In6Lnw lo que fue un video mostrando la ubicación secreta de un chocolate de regalo.